Российский университет дружбы народов

Проверка неизменности системных файлов и директорий

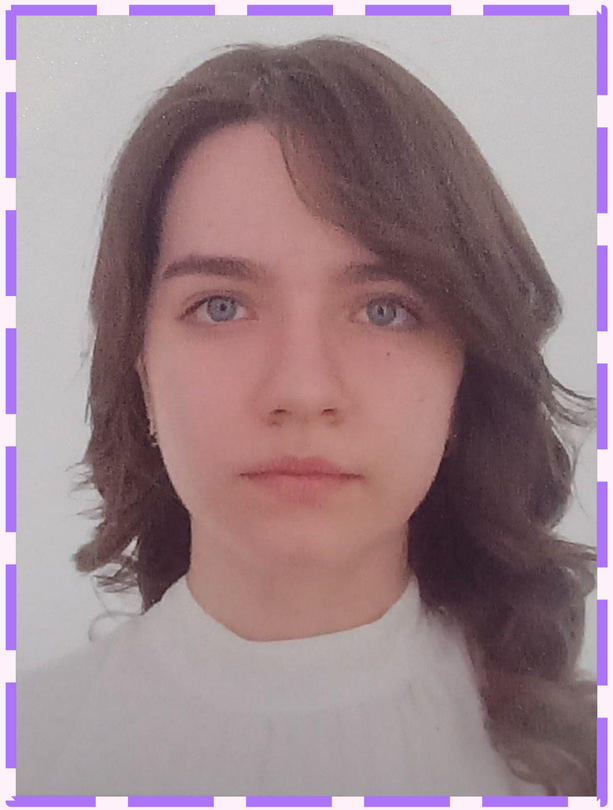
Преподаватель:
Кулябов Дмитрий Сергеевич
Профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН. Заведующий сектором Управления информационно-технологического обеспечения, слаботочных и телекоммуникационных систем РУДН (по совместительству).

Студентка:
Зевакина Екатерина Романовна
НКАбд-02-25

Содержание

1. Введение
2. Зачем это нужно?
3. Что именно проверять?
4. Как выполняется проверка?
5. Основные инструменты в UNIX
6. Что делать при обнаружении изменений
7. Важные нюансы и лучшие практики
8. Заключение

Информация о докладчике



ФИО: Зевакина Екатерина Романовна
Факультет: Физико-математических и естественных наук
Направление: Компьютерные и информационные науки
Учебная группа: НКАбд-02-25
ст.билет: 1032253564

Введение

Тема проверки неизменности системных файлов и директорий — это фундаментальная часть обеспечения безопасности и администрирования UNIX-подобных систем.

Цель выступления: разобраться системно: зачем, что проверять, как это работает, основные инструменты и что делать с результатами.

Зачем это нужно?

Легитимная причина:

- Установка или обновление пакетов;
- Изменение конфигураций;
- Самостоятельная компиляция и установка софта.

Нелегитимная причина:

- Взлом;
- Ошибка администратора;
- Сбой ПО или диска;
- Внутренний нарушитель.

Цель проверки:

Обнаружить неавторизованные изменения как можно раньше, особенно на серверах, которые смотрят в интернет.

Что именно проверять?

Исполняемые файлы

Системные конфигурации

Библиотеки

Ядро и загрузчик

Логи

Ваши собственные скрипты или бинарные файлы

Как выполняется проверка?

Создание эталонной базы

- Для каждого проверяемого файла вычисляется криптографическая хэш-сумма.
- Эти данные сохраняются в защищенном месте.

Регулярная проверка

- Утилита заново вычисляет хэши всех файлов из списка.
- Сравнивает их с эталонными.

Оповещение

Если хэш не совпал выдается предупреждение: «Файл /bin/ps изменился! Возможно, руткит».

Основные инструменты UNIX

Классические системные утилиты

```
# Создать базу (список хэшей
всех файлов в /bin)

find /bin -type f -exec
sha256sum {} \; >
baseline_bin.txt

# Проверить (сравнить)

sha256sum -c baseline_bin.txt
```

Специализированные инструменты

Инструмент	Особенности
AIDE	Самый популярный. Свой конфиг, хранит хэши, права, ссылки. Умеет исключать (/etc/.*~). Есть база данных в текстовом виде.
Tripwire	Классика (1992). Более сложный, но мощный. Разделяет политику и базу. Платный Open Source версия существует.
Osquery	Современный инструмент от Facebook. Работает через SQL (SELECT * FROM file WHERE path = '/bin'). Позволяет делать очень гибкие проверки.
Samhain	Может работать как клиент-сервер, шифровать базу, скрывать процесс. Хорош для HIPAA / PCI DSS.
Integrit	Простой и быстрый, минималистичный.

Проверка через пакетный менеджер

ОС	Команда
Debian / Ubuntu	debsums -c
Red Hat / Frdora	rpm -Va
Arch Linux	paccheck --file-properties

Что делать при обнаружении изменений?

1. Выяснить причину

2. Сравнить с эталоном

3. Проверить файл на вредоносность

4. Если взлом

5. Если легитимное изменение

Важные нюансы и лучшие практики

Храните базу вне проверяемой системы

Запускайте проверку по расписанию

Мониторинг неизменности

Для конфигураций используйте Git

Читайте выходной формат

Будьте готовы к ложным срабатываниям

Заключение

Проверка неизменности системных файлов в UNIX — это:

1. Что: сравниваете текущие криптохэши файлов с эталонными.
2. Зачем: ловить взломы, ошибки и сбои.
3. Как: AIDE, Tripwire, встроенные rpm -Va или debsums.
4. Главное правило: эталонная база должна храниться НЕ на проверяемом сервере.

Заключение

Спасибо за внимание!